INNATE AND ADAPTIVE IMMUNITY

المناعة الفطرية والمكتسبة

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine – Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب – جامعة العميد

1. THE IMMUNE SYSTEM AND ITS COMPONENTS | الجهاز المناعي ومكوناته

The immune system | الجهاز المناعي

- The **immune system** is a system of cells able to **distinguish "self"** (the body's own molecules) **from "non-self"** (foreign substances), and to **neutralize, inactivate or destroy** foreign molecules, whether soluble or present in **viruses, bacteria and parasites**.

  الجهاز المناعي منظومة من الخلايا قادرة على **التمييز بين "الذات"** (جزيئات الجسم نفسه) **و"اللاذات"** (المواد الغريبة)، وعلى **تعديل الجزيئات الغريبة أو تعطيلها أو تدميرها** سواء كانت منحلة أو موجودة في **الفيروسات والجراثيم والطفيليات**.

Major histocompatibility complex (MHC) | معقد التوافق النسيجي الرئيسي

- **MHC class I** molecules are expressed on **all nucleated cells** as peptide fragments derived from **intracellular proteins**; like all integral membrane protein complexes they are made in the **rough ER and Golgi apparatus**, and T cells recognize them as a signal to **ignore** those cells.

  تُعبَّر جزيئات **الصنف الأول** من المعقد على سطح **جميع الخلايا ذات النواة** على هيئة شظايا ببتيدية مشتقة من **بروتينات داخل الخلية**؛ وتُصنع كسائر معقدات البروتينات الغشائية في **الشبكة الهيولية الخشنة وجهاز غولجي**، وتتعرف إليها الخلايا التائية كإشارة **لتجاهل** تلك الخلايا.

- **MHC class II** molecules are made and transported similarly but are **selectively expressed on antigen-presenting cells (APCs)**: **dendritic cells, macrophages and B cells**.

  تُصنع جزيئات **الصنف الثاني** وتُنقل بطريقة مشابهة لكنها **تُعبَّر انتقائياً على الخلايا العارضة للمستضد**: **الخلايا الغصنية والبلاعم والخلايا البائية**.

Cells and distribution | الخلايا وتوزعها

Cells of the immune system: lymphocytes; plasma cells; macrophages; antigen-presenting cells; neutrophils; eosinophils; mast cells; basophils.

خلايا الجهاز المناعي: اللمفاويات؛ والخلايا البلازمية؛ والبلاعم؛ والخلايا العارضة للمستضد؛ والعدلات؛ والحمضات؛ والخلايا البدينة؛ والأسسات.

- They are **distributed throughout the body** in the blood, lymph, and epithelial and connective tissues.

  وهي **موزعة في أنحاء الجسم** في الدم واللمف والأنسجة الظهارية والضامة.

- They are arranged in small spherical **lymphoid nodules** in connective tissue and inside several organs, and in larger **lymphoid organs**: **lymph nodes, spleen, thymus and bone marrow**.

  وتتنظم في **عقيدات لمفاوية** كروية صغيرة في النسيج الضام وداخل أعضاء عدة، وفي **أعضاء لمفاوية** أكبر: **العقد اللمفاوية والطحال والتوتة ونقي العظم**.

Antigens, antibodies and cytokines | المستضدات والأضداد والسيتوكينات

- An **antigen** is a molecule recognized by immune cells that may elicit a response; the cells react not to the whole molecule but to small domains called **antigenic determinants or epitopes**.

  المستضد جزيء تتعرف إليه خلايا الجهاز المناعي وقد يثير استجابتها؛ ولا تتفاعل الخلايا مع الجزيء كله بل مع نطاقات صغيرة تسمى **المحددات المستضدية أو الحواتم**.

- An **antibody** is a **glycoprotein** that interacts specifically with the antigenic determinant it recognizes.

  الضد بروتين سكري يتفاعل نوعياً مع المحدد المستضدي الذي يتعرف إليه.

- The functions of immune cells are regulated mainly by **cytokines**: **peptides or glycoproteins**, usually of low molecular mass.

  تُنظَّم وظائف الخلايا المناعية أساساً بـ**السيتوكينات**: **ببتيدات أو بروتينات سكرية** ذات كتلة جزيئية منخفضة عادةً.

2. MECHANISMS OF ANTIGEN INACTIVATION | آليات تعطيل المستضدات

Six mechanisms | ست آليات

- **Agglutination:** antibodies bind antigens, forming **aggregates** and reducing the free antigen; the aggregates may be ingested by phagocytes.

  التراص: ترتبط الأضداد بالمستضدات مكوّنة **تكتلات** تقلل المستضد الحر؛ وقد تبلع البالعات هذه التكتلات.

- **Opsonization of antigens by complement** stimulates their phagocytosis.

  التهيئة للبلعمة (الأبسنة) للمستضدات بالمتممة تحفّز بلعمتها.

- **Opsonization of antigens by antibodies** stimulates phagocytosis.

  التهيئة للبلعمة للمستضدات بالأضداد تحفّز البلعمة.

- **Neutralization:** binding of antibody to microorganisms **blocks their adhesion to cells** and **inactivates toxins**.

  التعديل: ارتباط الضد بالكائنات الدقيقة **يمنع التصاقها بالخلايا** و**يعطّل السموم**.

- **Cell-mediated cytotoxicity:** antibodies adhere to the surface of **worms** and activate immune cells (**macrophages and eosinophils**), which liberate molecules that attack the worm surface.

  السمّية الخلوية بوساطة الخلايا: تلتصق الأضداد بسطح **الديدان** وتنشّط خلايا مناعية (**البلاعم والحمضات**) تطلق جزيئات تهاجم سطح الدودة.

- **Complement activation:** binding of antibodies to the initial protein of the complement system triggers the **complement cascade** and causes **cell lysis**.

  تنشيط المتممة: يؤدي ارتباط الأضداد بالبروتين الأول في جملة المتممة إلى إطلاق **سلسلة المتممة** والتسبب بـ**انحلال الخلية**.

3. INNATE IMMUNITY | المناعة الفطرية

The innate immune system | الجهاز المناعي الفطري

The **innate (non-specific) immune system** is the **first line of defense**. It consists of the **skin and mucous membranes**; cells such as **neutrophils, macrophages, mast cells and natural killer cells**; and the **complement**.

الجهاز المناعي الفطري (غير النوعي) هو **خط الدفاع الأول**. ويتألف من **الجلد والأغشية المخاطية**؛ وخلايا مثل **العدلات والبلاعم والخلايا البدينة والخلايا القاتلة الطبيعية**؛ و**المتممة**.

- **Features:** native, natural immunity **present from birth**; **not specific** for a particular microbial substance; **not enhanced by a second exposure**; **has no memory**; poorly effective without adaptive immunity.

  الميزات: مناعة أصلية طبيعية **موجودة منذ الولادة**؛ و**غير نوعية** لمادة جرثومية بعينها؛ و**لا تتعزز بالتعرض الثاني**؛ و**ليس لها ذاكرة**؛ وضعيفة الفعالية من دون المناعة المكتسبة.

- **Clearance of pathogens from epithelial surfaces:** rapid epithelial regeneration, blinking, flow of tears, ear wax, nasal hairs, coughing, sneezing, the **mucociliary escalator**, vomiting, digestive enzymes, peristaltic gut movement and regular urine flow.

  إزالة العوامل الممرضة عن السطوح الظهارية: التجدد السريع للظهارة والرمش وجريان الدموع وشمع الأذن وشعر الأنف والسعال والعطاس و**السلّم المخاطي الهدبي** والتقيؤ والإنزيمات الهضمية وحركة الأمعاء التمعجية وجريان البول المنتظم.

- **Pathogens crossing the barrier:** activated epithelial cells release **epithelial cytokines**; the endothelium becomes permeabilized; cells and fluid migrate; **opsonization and phagocytosis** follow, with interaction with other innate and adaptive cells.

  العوامل الممرضة التي تعبر الحاجز: تفرز الخلايا الظهارية المنشّطة **سيتوكينات ظهارية**؛ وتزداد نفوذية البطانة؛ وتهاجر الخلايا والسوائل؛ ثم تتبع ذلك **الأبسنة والبلعمة** مع تفاعل مع خلايا فطرية ومكتسبة أخرى.

Timing of innate responses | توقيت الاستجابات الفطرية

Component المكوّن	Time الزمن
Barriers **الحواجز**	Seconds ثوانٍ
Epithelial activation; complement **تنشيط الظهارة؛ المتممة**	Minutes دقائق
Cytokines / chemokines **السيتوكينات والكيموكينات**	Minutes to days من دقائق إلى أيام
Neutrophils (short-lived) **العدلات** (قصيرة العمر)	Hours ساعات
Monocytes / macrophages; NK cells (long-lived, connect with adaptive immunity) **وحيدات النواة والبلاعم؛ الخلايا القاتلة الطبيعية** (طويلة العمر وترتبط بالمناعة المكتسبة)	Hours to days من ساعات إلى أيام

Cells involved in innate immunity | الخلايا المشاركة في المناعة الفطرية

Cell الخلية	Role الدور	Location الموقع
Mast cell **الخلية البدينة**	Dilates blood vessels and induces **inflammation** by releasing **histamine and heparin**; recruits macrophages and neutrophils; wound healing; defense, but may cause **allergy** توسّع الأوعية الدموية وتحرّض **الالتهاب** بإفراز **الهيستامين والهيبارين**؛ وتجنّد البلاعم والعدلات؛ والتئام الجروح؛ والدفاع، لكنها قد تسبب **الحساسية**	Connective tissues, mucous membranes الأنسجة الضامة والأغشية المخاطية
Macrophage **البلعم**	**Phagocytic** cell consuming pathogens and cancer cells; stimulates other immune cells خلية **بالعة** تلتهم العوامل الممرضة والخلايا السرطانية وتحفّز الخلايا المناعية الأخرى	Migrates from blood vessels into tissues يهاجر من الأوعية الدموية إلى الأنسجة
Natural killer cell **الخلية القاتلة الطبيعية**	Kills **tumor cells and virus-infected cells** تقتل **الخلايا الورمية والخلايا المصابة بالفيروسات**	Circulates in blood, migrates into tissues تدور في الدم وتهاجر إلى الأنسجة
Dendritic cell **الخلية الغصنية**	**Presents antigens** on its surface, triggering adaptive immunity **تعرض المستضدات** على سطحها فتطلق المناعة المكتسبة	Epithelial tissue (skin, lung, digestive tract); migrates to lymph nodes when activated النسيج الظهاري (الجلد والرئة والسبيل الهضمي)؛ وتهاجر إلى العقد اللمفاوية عند تنشيطها
Monocyte **وحيدة النواة**	Differentiates into **macrophages and dendritic cells** in inflammation تتمايز إلى **بلاعم وخلايا غصنية** في الالتهاب	Stored in the spleen; moves through vessels to infected tissue مخزنة في الطحال؛ وتتنقل عبر الأوعية إلى النسيج المصاب
Neutrophil **العدلة**	**First responder**; abundant phagocytic cell (50–60% of leukocytes in the table); releases toxins that kill or inhibit bacteria and fungi and recruits other cells **أول المستجيبين**؛ خلية بالعة وفيرة (من 50 إلى 60% من الكريات البيضاء في الجدول)؛ تفرز سموماً تقتل البكتيريا والفطريات أو تثبطها وتجنّد خلايا أخرى	Migrates from blood vessels into tissues تهاجر من الأوعية الدموية إلى الأنسجة
Basophil **الأسسة**	Defense against parasites; releases **histamine** causing inflammation; may cause allergy دفاع ضد الطفيليات؛ تفرز **الهيستامين** المسبب للالتهاب وقد تسبب الحساسية	Circulates in blood, migrates to tissues تدور في الدم وتهاجر إلى الأنسجة
Eosinophil **الحمضة**	Releases toxins that kill **bacteria and parasites** but also damages tissue تفرز سموماً تقتل **البكتيريا والطفيليات** لكنها تضر الأنسجة أيضاً	Circulates in blood, migrates to tissues تدور في الدم وتهاجر إلى الأنسجة

The complement system | جملة المتممة

A group of about **20 plasma proteins** produced mainly in the **liver**; one of the most important is **C3**. Its functions:

مجموعة من نحو **20 بروتيناً بلازمياً** تُنتَج أساساً في **الكبد**؛ ومن أهمها **C3**. وظائفها:

- **Stimulates phagocytosis** by **opsonization**: C3 fragments bind specific C3 receptors on phagocytes.

  تحفّز البلعمة بـالتهيئة للبلعمة: ترتبط شظايا C3 بمستقبلات C3 النوعية على البالعات.

- **Induces lysis** of microorganisms by acting on their cell membranes.

  تُحدث انحلال الكائنات الدقيقة بتأثيرها في أغشيتها الخلوية.

- **Recruits inflammatory cells**, such as granulocytes.

  تجنّد الخلايا الالتهابية مثل المحببات.

4. ADAPTIVE IMMUNITY AND LYMPHOCYTES | المناعة المكتسبة واللمفاويات

Adaptive immunity | المناعة المكتسبة

Adaptive immunity depends on the **initial recognition of antigens by B and T lymphocytes**. It is: **more complex**; **slower and specific**; **learned by experience**; confers **pathogen-specific immunity**; **enhanced by a second exposure**; has **memory**; uses **cellular and humoral components**; and is poorly effective without innate immunity.

تعتمد المناعة المكتسبة على **التعرف الأولي إلى المستضدات بواسطة اللمفاويات البانية والتائية**. وهي: **أكثر تعقيداً**؛ **وأبطأ ونوعية**؛ **ومكتسبة بالخبرة**؛ وتمنح **مناعة نوعية للعامل الممرض**؛ **وتتعزز بالتعرض الثاني**؛ ولها **ذاكرة**؛ وتستعمل **مكونات خلوية وخلطية**؛ وضعيفة الفعالية من دون المناعة الفطرية.

- **Lymphocytes** are classified as **B, T or natural killer (NK) cells**. **Only B and T cells** can selectively recognize a specific epitope; they differ in **life history, surface receptors and behavior** during an immune response.

  اللمفاويات تُصنَّف إلى خلايا **بانية وتائية وقاتلة طبيعية (NK)**. **والخلايا البانية والتائية فقط** تستطيع التعرف انتقائياً إلى حاتمة محددة؛ وتختلف في **تاريخ حياتها ومستقبلاتها السطحية وسلوكها** أثناء الاستجابة المناعية.

B lymphocytes | اللمفاويات البانية

- When a B lymphocyte meets its epitope, most differentiate into **plasma cells** that **secrete antibodies against the same epitope**.

  حين تلتقي اللمفاوية البانية بحاتمتها يتمايز معظمها إلى **خلايا بلازمية تفرز أضداداً ضد الحاتمة نفسها**.

- Activation of B cells usually needs the help of **T helper cells**.

  يحتاج تنشيط الخلايا البانية عادةً إلى مساعدة **الخلايا التائية المساعدة**.

- Not all activated B cells become plasma cells; some remain as long-lived **memory B cells** that react very rapidly to a **second exposure** to the same epitope.

  ليست كل الخلايا البانية المنشّطة تصبح بلازمية؛ فبعضها يبقى **خلايا بانية ذاكرة** طويلة العمر تتفاعل بسرعة كبيرة عند **التعرض الثاني** للحاتمة نفسها.

T lymphocytes | اللمفاويات التائية

- T cells constitute **65–75%** of blood lymphocytes; all have the **T cell receptor (TCR)**. Unlike B cells, which recognize soluble antigens or antigens on cell surfaces, T cells recognize **only epitopes (mostly small peptides) in complexes with special proteins on other cells' surfaces**.

  تشكل الخلايا التائية **من 65 إلى 75%** من لمفاويات الدم؛ ولها كلها **مستقبل الخلية التائية (TCR)**. وعلى خلاف الخلايا البانية التي تتعرف إلى المستضدات المنحلة أو الموجودة على سطوح الخلايا، لا تتعرف التائية إلا إلى **حوامل (ببتيدات صغيرة غالباً) في معقدات مع بروتينات خاصة على سطوح خلايا أخرى**.

T cell الخلية التائية	Marker العلامة	Function الوظيفة
Helper المساعدة	**CD4+** **CD4+**	Cytokines that promote B-cell differentiation into plasma cells; **activate macrophages** to phagocytose; **activate cytotoxic T cells** سيتوكينات تعزز تمايز الخلايا البانية إلى بلازمية؛ **وتنشّط البلاعم** لتبلع؛ **وتنشّط التائية السامة للخلايا**
Cytotoxic (killer) **السامة للخلايا (القاتلة)**	**CD8+** **CD8+**	Act directly against **foreign or virus-infected cells** by **lysis or apoptosis** تعمل مباشرة ضد **الخلايا الغريبة أو المصابة بالفيروسات** بـ**الانحلال أو الاستماتة**
Regulatory **المنظِّمة**	**CD4+CD25+** **CD4+CD25+**	Allow **immune tolerance**; keep unresponsiveness to self-antigens; **suppress excessive immune responses** تتيح **التحمل المناعي**؛ وتحافظ على عدم الاستجابة للمستضدات الذاتية؛ **وتكبح الاستجابات المناعية المفرطة**

- **Helper T cell:** TCR and CD4 bind antigen presented on **MHC class II**, and with **interleukin-2 (IL-2)** the lymphocyte is activated and proliferates. **Cytotoxic T lymphocyte:** recognizes abnormal peptides on **MHC class I** and, triggered by **IL-2 from helper T cells**, proliferates.

  الخلية التائية المساعدة: يرتبط TCR وCD4 بالمستضد المعروض على **المعقد MHC من الصنف الثاني**، وبتحفيز **الإنترلوكين 2** تُنشَّط اللمفاوية وتتكاثر. **اللمفاوية التائية السامة للخلايا:** تتعرف إلى الببتيدات الشاذة على **المعقد MHC من الصنف الأول** وتتكاثر بتحريض **الإنترلوكين 2 من الخلايا التائية المساعدة**.

Natural killer cells and antigen-presenting cells | الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا العارضة للمستضد

- **NK cells** lack the marker molecules of B and T cells and make up about **10–15%** of circulating lymphocytes; they attack **virus-infected, transplanted and cancer cells without previous stimulation**, so they belong to the **innate** immune response.

  الخلايا القاتلة الطبيعية تفتقر إلى الجزيئات الواسمة للخلايا البانية والتائية وتشكل نحو **من 10 إلى 15%** من لمفاويات الدم الدائر؛ وتهاجم **الخلايا المصابة بالفيروسات والمزروعة والسرطانية دون تنبيه مسبق** لذلك تنتمي إلى الاستجابة المناعية **الفطرية**.

- **APCs** are a heterogeneous population in many tissues: **dendritic cells, macrophages and B lymphocytes**; in the epidermis they are called **Langerhans cells**. They **present antigens to helper lymphocytes** and are essential for triggering a complex immune response.

  الخلايا العارضة للمستضد مجموعة غير متجانسة في أنسجة كثيرة: **الخلايا الغصنية والبلاعم واللمفاويات البانية**؛ وتسمى في البشرة **خلايا لانغرهانس**. وهي **تعرض المستضدات على اللمفاويات المساعدة** وأساسية لإطلاق استجابة مناعية معقدة.

5. BASIC EVENTS OF THE IMMUNE RESPONSE | الأحداث الأساسية للاستجابة المناعية

Response to a microorganism and to a virus | الاستجابة لكائن دقيق ولفيروس

- **Microorganism:** the **APC** presents antigen on **MHC class II** to the **helper T cell**, which releases cytokines; **B lymphocytes** are activated and differentiate into **antibody-secreting plasma cells** and **memory B cells**; helper T cells also give **memory helper T cells**; **cytokine-activated macrophages** destroy the microorganism.

  الكائن الدقيق: تعرض **الخلية العارضة للمستضد** المستضد على **المعقد من الصنف الثاني** للخلية **التائية المساعدة** التي تفرز السيتوكينات؛ فتُنشَّط **اللمفاويات البانية** وتتمايز إلى **خلايا بلازمية مفرزة للأضداد** و**خلايا بانية ذاكرة**؛ وتعطي المساعدة أيضاً **خلايا تائية مساعدة ذاكرة**؛ و**تدمّر البلاعم المنشّطة بالسيتوكينات** الكائن الدقيق.

- **Virus:** the infected cell presents antigen on **MHC class I** to **cytotoxic T cells**, which, with cytokines from helper T cells, become **effector cytotoxic T lymphocytes** that kill the infected cell by **lytic factors or induction of apoptosis** and leave **memory cytotoxic T cells**; the humoral arm gives plasma cells, antibodies and memory B cells.

  الفيروس: تعرض الخلية المصابة المستضد على **المعقد من الصنف الأول** للخلايا **التائية السامة للخلايا** التي تصبح، بسيتوكينات الخلايا المساعدة، **لمفاويات تائية سامة مؤثرة** تقتل الخلية المصابة بـ**عوامل حالّة أو بتحريض الاستماتة** وتترك **خلايا تائية سامة ذاكرة**؛ أما الذراع الخلطية فتعطي خلايا بلازمية وأضداداً وخلايا بائية ذاكرة.